

面向网络产品评论文本的观点信息抽取

刘康

kliu@nlpr.ia.ac.cn

<http://www.nlpr.ia.ac.cn/cip/liukang.htm>

中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室

CCIR2014 8/9/2014

评论文本

差评！聚划算买的347元，现在聚划算又是299，价格忽高忽低，欺骗消费者！

2014-08-05 22:15:54

很好，很满意

2014-08-05 22:14:52

不错，就是味道有点大

2014-08-05 13:32:03

[掌柜回复] 您好，感谢亲亲对骆驼的支久，气味还没有及时消散。建议亲亲把天，气味会慢慢消散的哦。或者您在宝也有很好的去味功效哦^_^祝您购物愉快

东西特别好。穿着特别舒服

2014-08-05 11:31:58

[掌柜回复] 于千万之中，遇见你所遇见无涯荒野里，没有早一步，也没有晚一时间，相遇即是缘，让我们携手把缘分来，祝您每一天都有好心情^_^--客服

口味3(很好) 环境3(很好) 服务3(很好)

还不错的一家店，地理位置还不错，推荐

喜欢的菜：金包咖喱鸡 甜汁爆鲜虾

08-05 印巷小馆

口味4(非常好) 环境4(非

还不错，比较有情调，晚上去要排队哟

停车信息：

08-05 印巷小馆

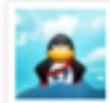
口味3(很好) 环境3(很好)

kjdsfjkdsfjkdsfjkdkfsjdkfsjkdjif

美景奈何的司法鉴定费合计但是

喜欢的菜：甜汁爆鲜虾

08-05 印巷小馆



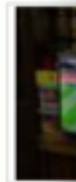
xhwen8383
金牌会员 广东

★★★★★

标签：清晰度不错 送货快 价格便宜 电视不错

心得：价格便宜，电视目前用了几周还是很不错的，本来想买乐一的，但是一看他官方网站用好几年的产品。其他功能都是浮云，屏幕和质量最重要！！

用户晒单：



型号：40英寸

购买日期：2014-08-

4.5 分 2014-08-05

新酒店不错，就是味道大 有用(0)

5.0 分 2014-08-04

酒店位置好，距离钟楼很近，装修新，服务好，早餐也不错，值得推荐。 有用(0)

酒店回复：2014-08-05

很高兴您对酒店的服务及设施感到满意。期待您的再次光临

★★★★★

标签：清晰度2

心得：屏幕与电算可以。汰了。

用户晒单：



型号：40英寸

购买日期：2014-08-

5.0 分 2014-08-04

味道大，性价比高 有用(0)

酒店回复：2014-08-05

感谢您对酒店的评价，关于您提出的问题我们一定会做出改进，希望您下次入住的时候可以给您更好的感受。

5.0 分 2014-08-04

位置很好，非常方便 有用(0)

酒店回复：2014-08-04

您好，感谢您对我们的评价。希望在您的入住期间留下了美好的回忆。我们期待您的再次光临！



jdZHAOXlsyr
银牌会员 北京

Opinion Mining

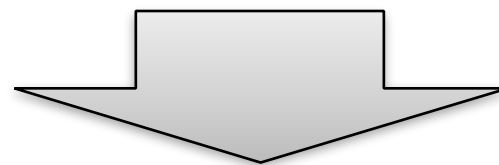
- 主观性信息抽取
 - Unstructured texts → Structured data

“我今年入手诺基亚5800，把玩不到24小时，目前感觉5800屏幕很好，操作也很方便，通话质量也不错，但是外形有些偏女性化，不适合男生。这些都是小问题，最主要的问题是电池不耐用，只能坚持一天，反正我觉得对不起这个价格。”

Opinion Mining

- 主观性信息抽取
 - Unstructured texts → Structured data

“我今年入手诺基亚5800，把玩不到24小时，目前感觉5800屏幕很好，操作也很方便，通话质量也不错，但是外形有些偏女性化，不适合男生。这些都是小问题，最主要的问题是电池不耐用，只能坚持一天，反正我觉得对不起这个价格。”



外形
电池



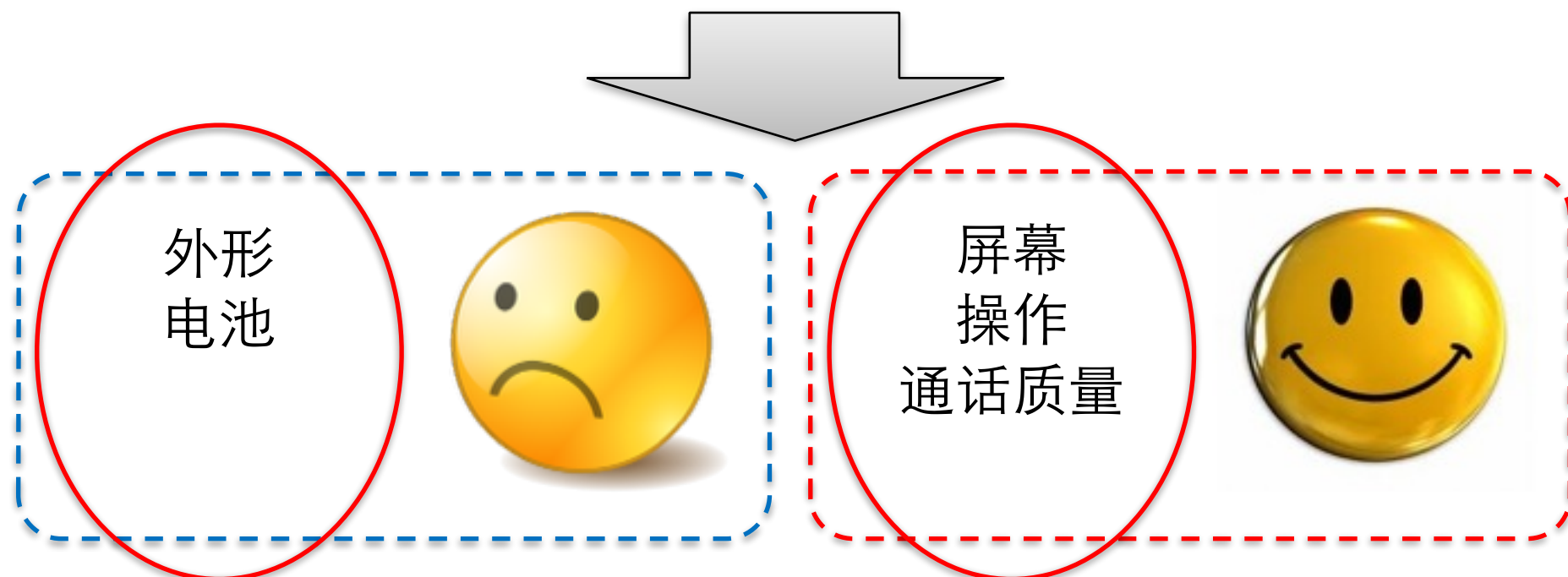
屏幕
操作
通话质量



Opinion Mining

- 主观性信息抽取
 - Unstructured texts → Structured data

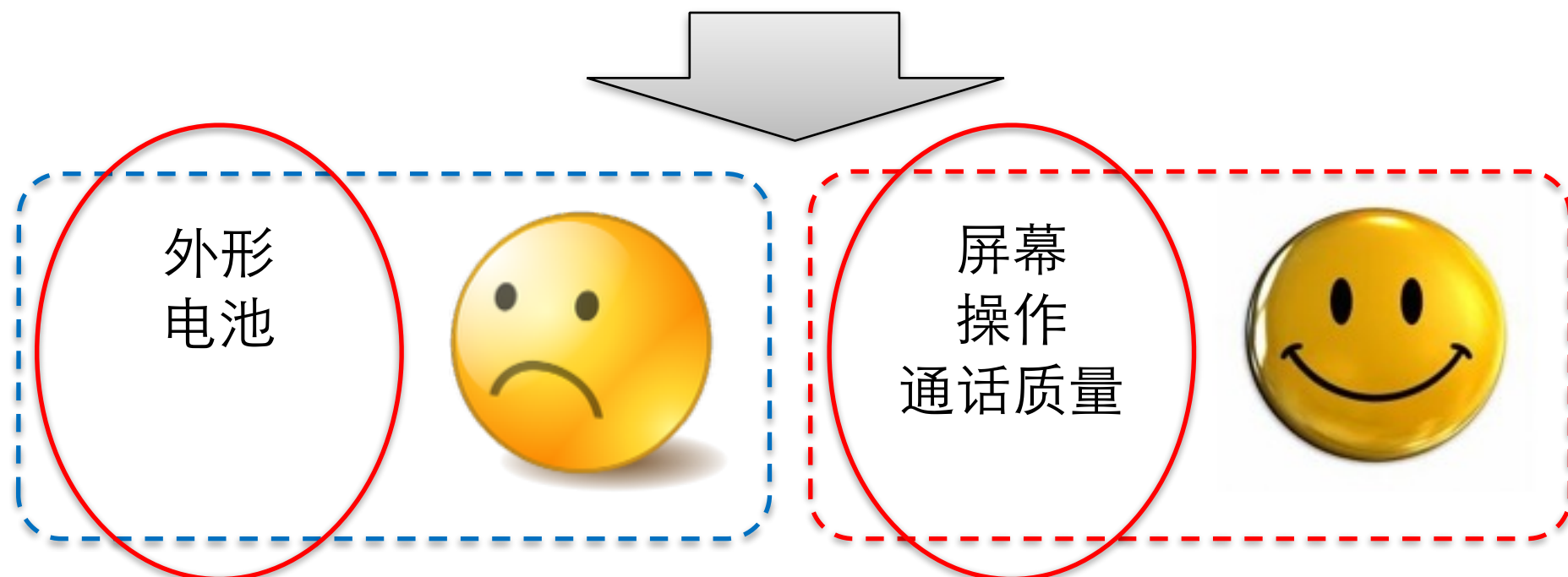
“我今年入手诺基亚5800，把玩不到24小时，目前感觉5800屏幕很好，操作也很方便，通话质量也不错，但是外形有些偏女性化，不适合男生。这些都是小问题，最主要的问题是电池不耐用，只能坚持一天，反正我觉得对不起这个价格。”



Opinion Mining

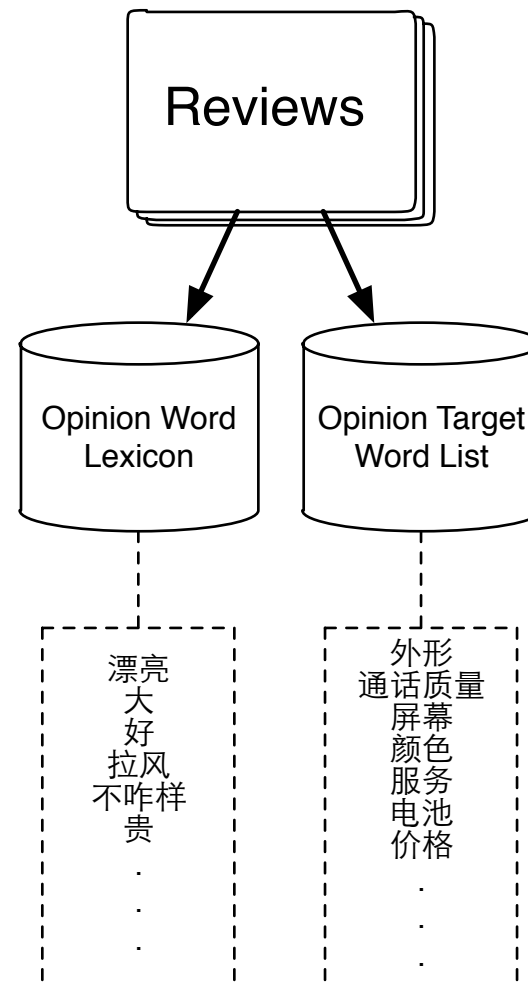
- 主观性信息抽取
 - Unstructured texts → Structured data

“我今年入手诺基亚5800，把玩不到24小时，目前感觉5800屏幕很**好**，操作也很**方便**，通话质量也**不错**，但是外形有些**偏女性化**，不适合男生。这些都是小问题，最主要的问题是**电池不耐用**，只能坚持一天，反正我觉得对不起这个价格。”



任务

- 观点评价对象和评价词抽取



已有工作

- Unsupervised Extraction (Hu AAAI 2004, Popescu EMNLP 2005, Qiu CL 2010, Zhang COLING 2010)
 - 评价对象：名词、名词短语
 - 评价词：形容词
 - 评价对象与评价词之间的具有评价关系
 - good design
 - colorful screen
 - 假设
 - 如果一个词是一个评价对象，则与之具有评价关系的形容词很可能就是一个评价词
 - 如果一个词是一个评价词，则与之具有评价关系的名词、名词短语很可能就是一个评价对象

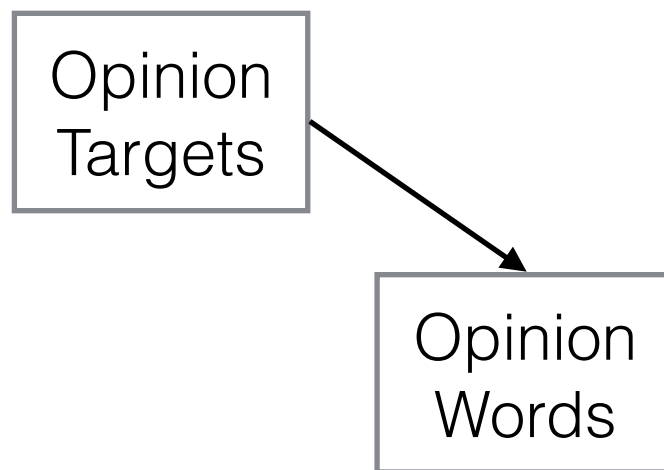
协同抽取

- Bootstrapping based Framework
 - Double Propagation

Opinion
Targets

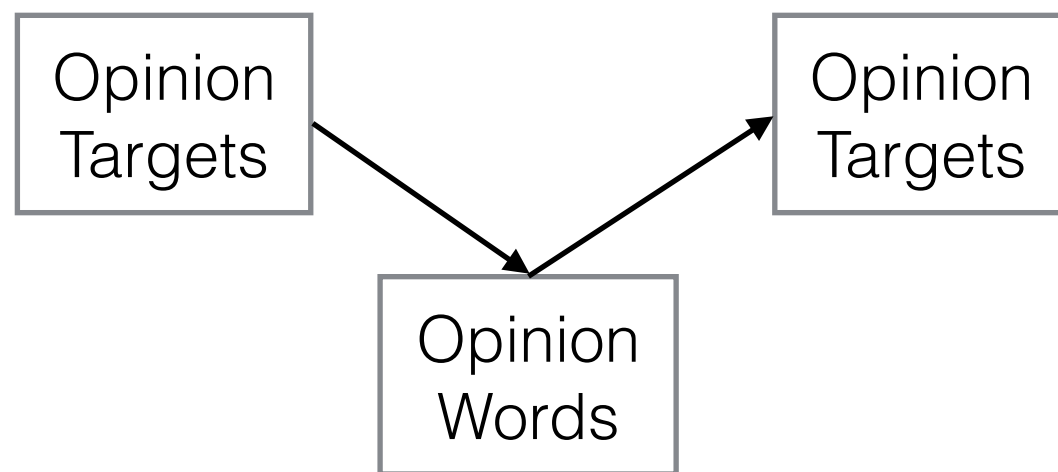
协同抽取

- Bootstrapping based Framework
 - Double Propagation



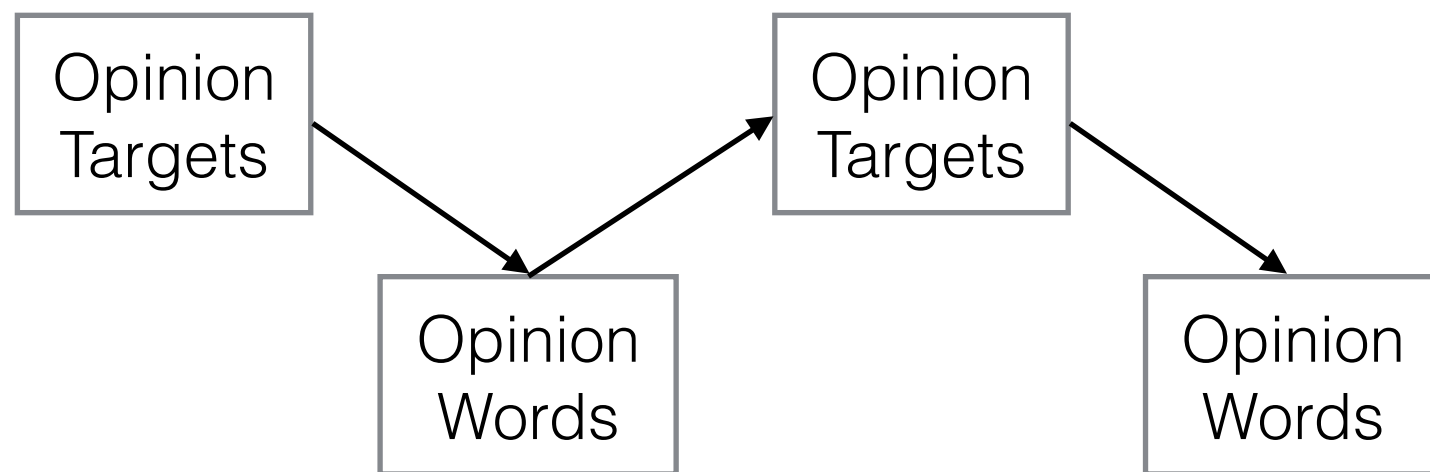
协同抽取

- Bootstrapping based Framework
 - Double Propagation



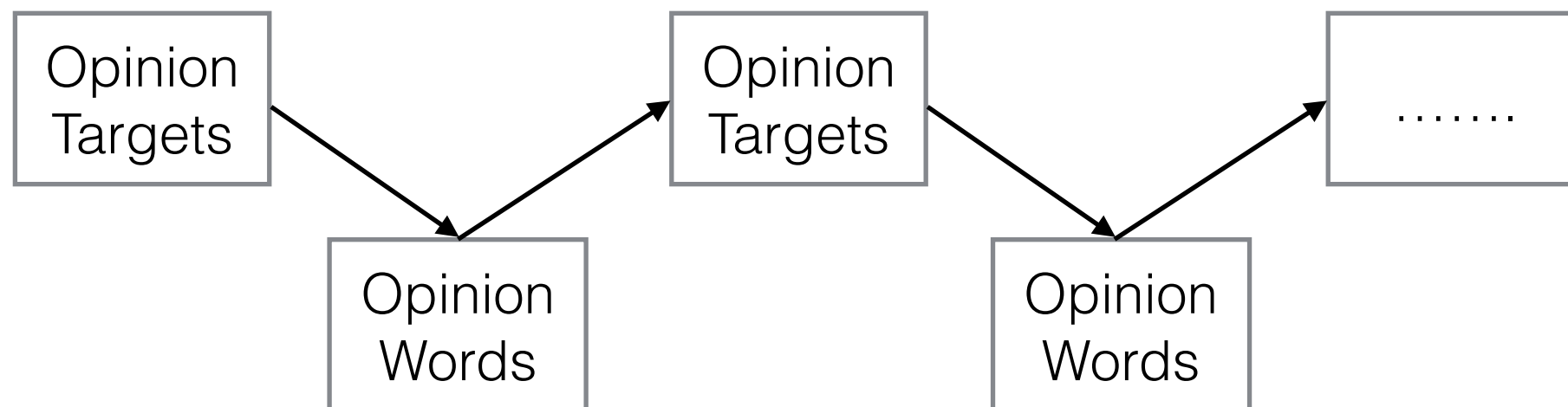
协同抽取

- Bootstrapping based Framework
 - Double Propagation



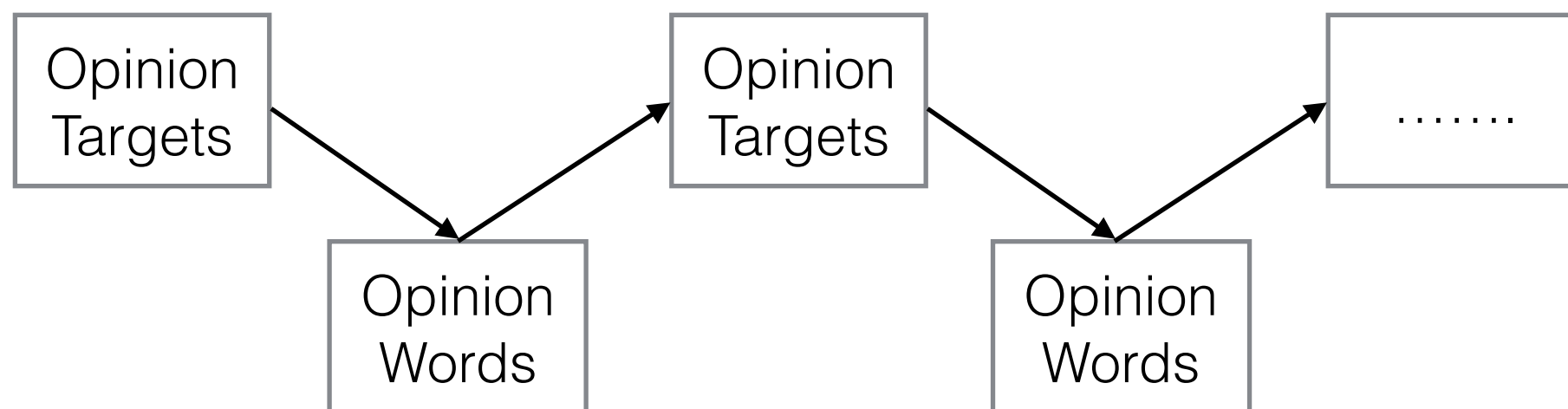
协同抽取

- Bootstrapping based Framework
 - Double Propagation



协同抽取

- Bootstrapping based Framework
 - Double Propagation



- 关键点
 - 评价关系识别
 - The phone has a colorful and even amazing screen

评价关系识别

- 近邻开窗(Hu 2004, Wang 2008)

这款 手机 的 外观 很 漂亮

评价关系识别

- 近邻开窗(Hu 2004, Wang 2008)

这款 手机 的 外观 很 漂亮

评价关系识别

- 近邻开窗(Hu 2004, Wang 2008)

这款 手机 的 外观 很 漂亮

这款 漂亮 的 新 手机 具有 惊叹 的 大 屏幕

评价关系识别

- 近邻开窗(Hu 2004, Wang 2008)

这款 手机 的 外观 很 漂亮

这款 漂亮 的 新 手机 具有 惊叹 的 大 屏幕

评价关系识别

- 近邻开窗(Hu 2004, Wang 2008)

这款 手机 的 外观 很 漂亮

这款 漂亮 的 新 手机 具有 惊叹 的 大 屏幕

评价关系识别

- 近邻开窗(Hu 2004, Wang 2008)

这款 手机 的 外观 很 漂亮

这款 漂亮 的 新 手机 具有 惊叹 的 大 屏幕



评价关系识别

- 近邻开窗(Hu 2004, Wang 2008)

这款 手机 的 外观 很 漂亮

这款 漂亮 的 新 手机 具有 惊叹 的 大 屏幕

这家 小店 位于 小巷 的 深处， 尽管 位置 不好 找， 但是 仍然 很 赞

评价关系识别(续)

- 句法模板: Popescu (EMNLP 2005), Qiu (IJCAI 2009)
 - 利用评价对象和评价词之间的依存句法关系

评价关系识别(续)

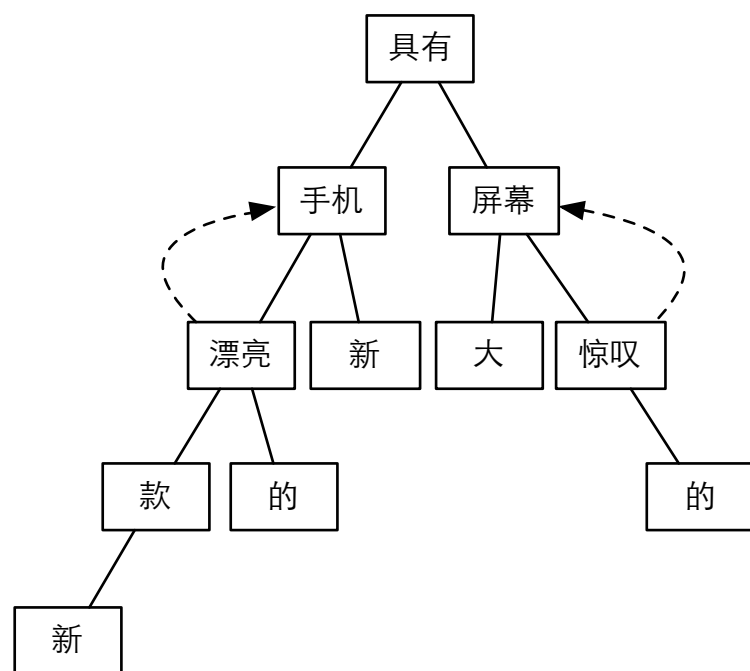
- 句法模板：Popescu (EMNLP 2005), Qiu (IJCAI 2009)
 - 利用评价对象和评价词之间的依存句法关系

这款漂亮的新手机具有惊叹的大屏幕

评价关系识别(续)

- 句法模板: Popescu (EMNLP 2005), Qiu (IJCAI 2009)
 - 利用评价对象和评价词之间的依存句法关系

这款漂亮的新手机具有惊叹的大屏幕



Typed dependencies

```
det(款-2, 这-1)
nsubj(漂亮-3, 款-2)
rcmod(手机-6, 漂亮-3)
cpm(漂亮-3, 的-4)
amod(手机-6, 新-5)
nsubj(具有-7, 手机-6)
root(ROOT-0, 具有-7)
assmod(屏幕-11, 惊叹-8)
assm(惊叹-8, 的-9)
amod(屏幕-11, 大-10)
dobj(具有-7, 屏幕-11)
```

问题

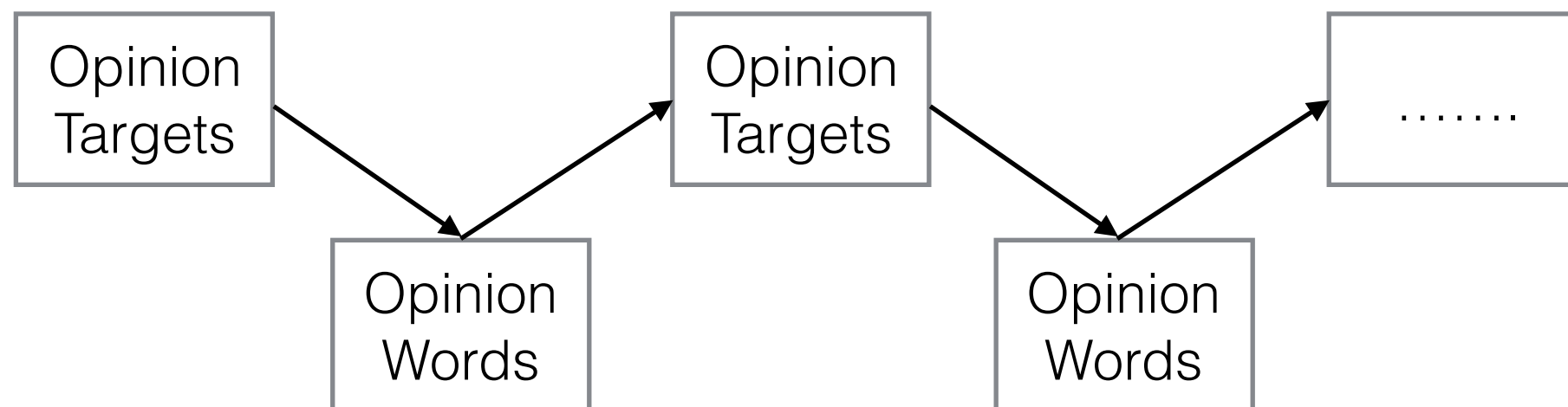
- 评价关系识别
 - 人工设定句法模板：覆盖度不高、精度差
 - 如何自动学习句法模板？如何估计学习到的句法模板的置信度，并在抽取过程中考虑模板置信度？
- 网络文本通常是不规范文本，句法分析性能差
 - 是否可以不用句法分析器？

问题（续）

- 已有抽取框架仅仅利用了评价对象和评价词间的评价关系
 - 忽略评价对象和评价词本身的语义信息
 - bad screen, good design
 - bad feeling, good thing
- 如何在抽取过程中考虑抽取对象本身的语义信息？

问题（续）

- Bootstrapping 抽取框架具有误差传递问题
 - 错误传递（Error Propagation）
 - good → feeling → pitiful →
 - 如何避免误差传递？



Our Work

- 评价关系识别
 - 自动学习句法模板，模板置信度估计
 - Mining Opinion Words and Opinion Targets in a Two-Stage Framework (**ACL2013**)
 - Walk and Learn: A Two-Stage Approach for Opinion Words and Opinion Targets Co-Extraction (**WWW2013**)
 - 不用句法分析器
 - Co-extracting Opinion Targets and Opinion Words from Online Reviews Based on the Word Alignment Model (**TKDE**)
 - Syntactic Patterns versus Word Alignment: Extracting Opinion Targets from Online Reviews (**ACL2013**)
 - Opinion Target Extraction Using Partial-Supervised Word Alignment Model (**IJCAI2013**)
 - Opinion Target Extraction Using Word-Based Translation Model (**EMNLP2012**)
- 候选本身语义信息
 - Extracting Opinion Targets and Opinion Words from Online Reviews with Graph Co-ranking (**ACL2014**)
 - Product Feature Mining: Semantic Clues versus Syntactic Constituents (**ACL2014**)
 - Joint Opinion Relation Detection Using One-Class Deep Neural Network (**COLING2014**)
- Bootstrapping误差传递

问题1：避免误差传递

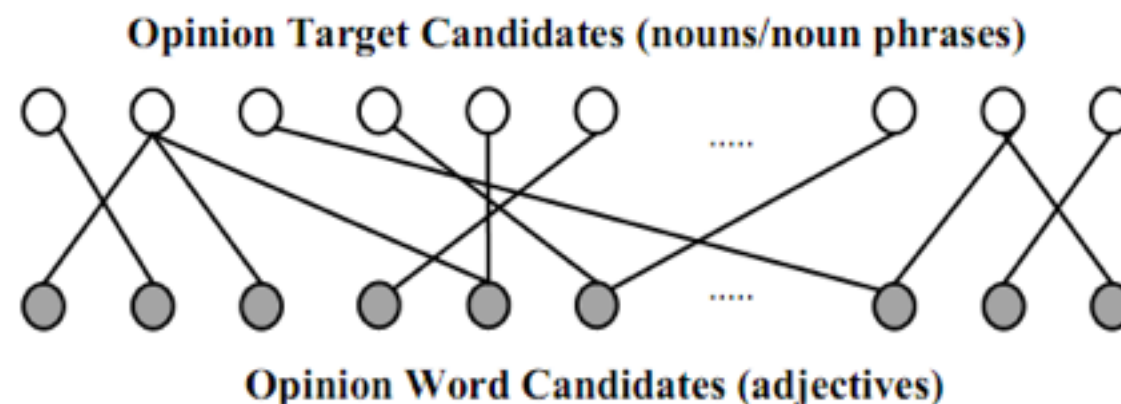
- 基于Ranking的抽取框架

- 假设

- 如果一个词是一个评价对象，则与之具有评价关系的形容词很可能就是一个评价词
 - 如果一个词是一个评价词，则与之具有评价关系的名词、名词短语很可能就是一个评价对象

- 评价对象候选（TC）：名词、名词短语

- 评价词候选（OC）：形容词



- 算法

- HITS, Random Walking, PageRank, Label Propagation,

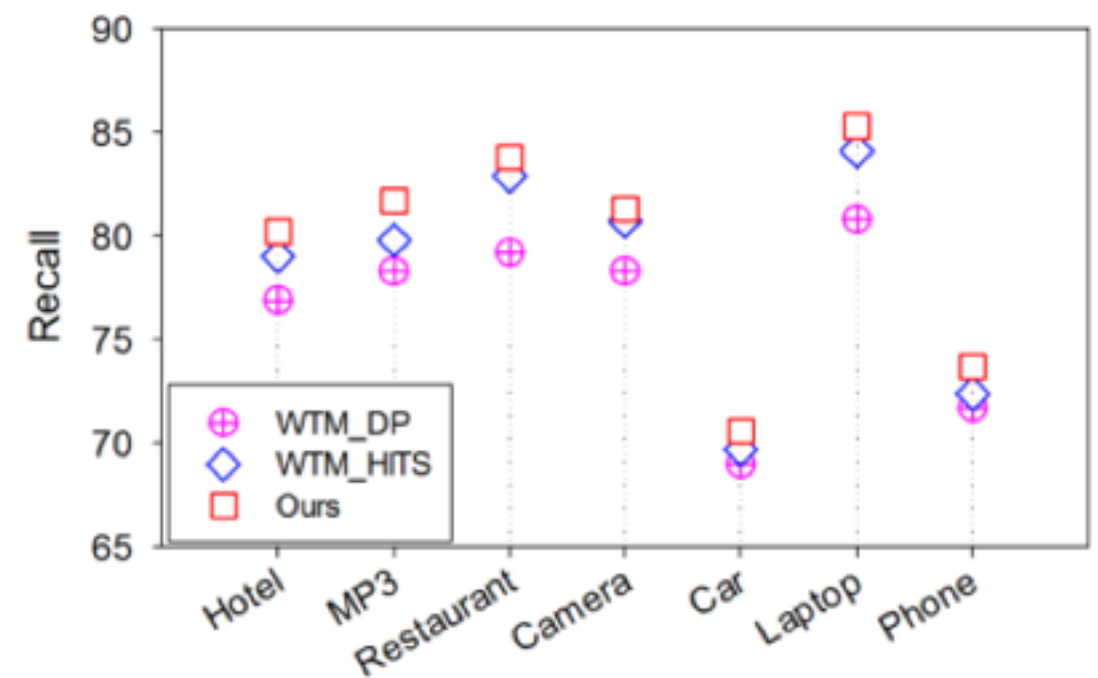
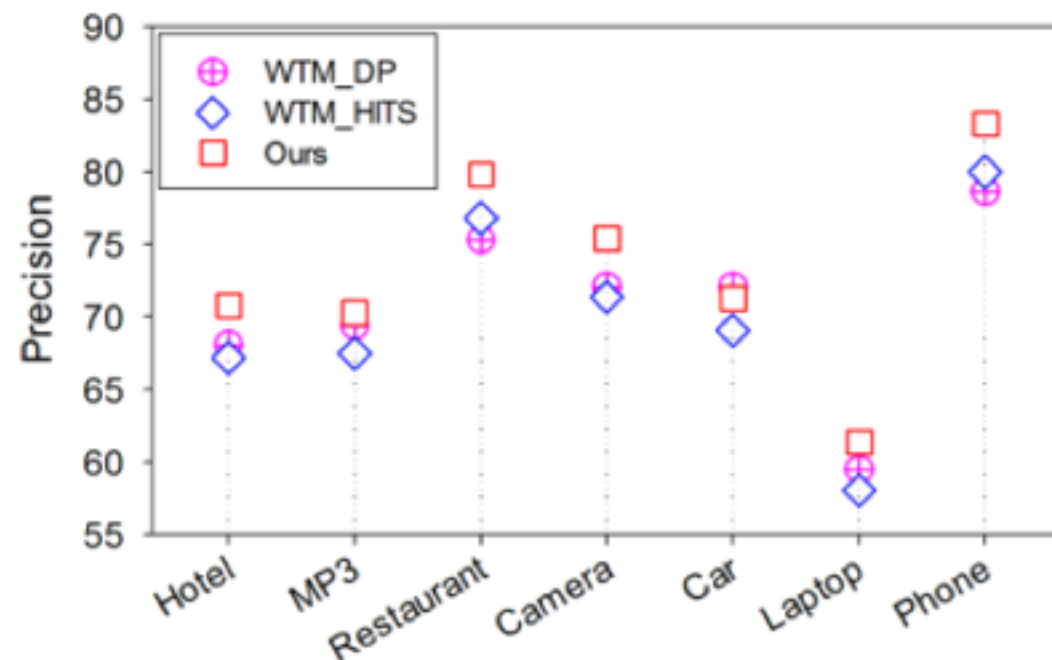
实验

- 数据集
 - Customer Review Dataset
 - COAE2008
 - Collect a larger dataset: LARGE
- 评价指标
 - P, R and F1

Datset	Domain	Language	#Sentence	#OW	#OT
Large	Restaurant	Chinese	6,000	451	949
	Hotel	English	6,000	398	872
	MP3	English	6,000	503	924
CRD	D1	English	597	175	109
	D2	English	346	182	98
	D3	English	546	261	177
	D4	English	1,716	138	73
	D5	English	740	164	103
COAE 2008	Camera	Chinese	2075	351	892
	Car	Chinese	4,783	622	1,179
	Laptop	Chinese	1,034	475	518
	Phone	Chinese	2,644	538	1,125

实验结果

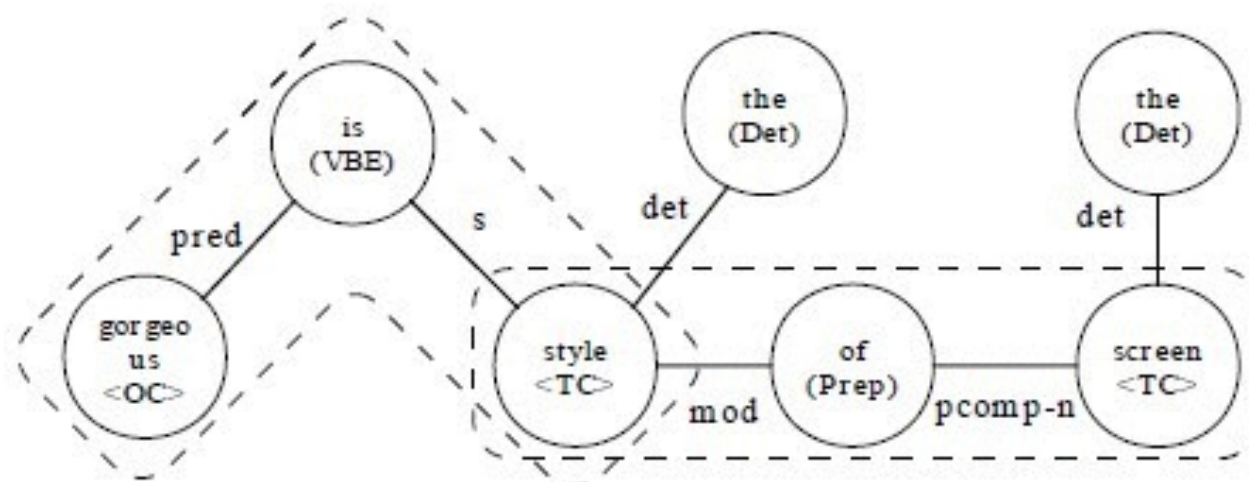
- Compared Methods
 - WTM_DP: Double Propagation
 - WTM_HITS: HITS
 - Ours: Random Walking



问题2：评价关系识别（利用句法信息 ACL2013）

- 自动学习句法模板
 - 种子词 (评价词):
 - good, bad, colorful, gorgeous.....
 - 与种子词最近的名词（名词短语）间的最短依存路径
 - 滤除低频模板

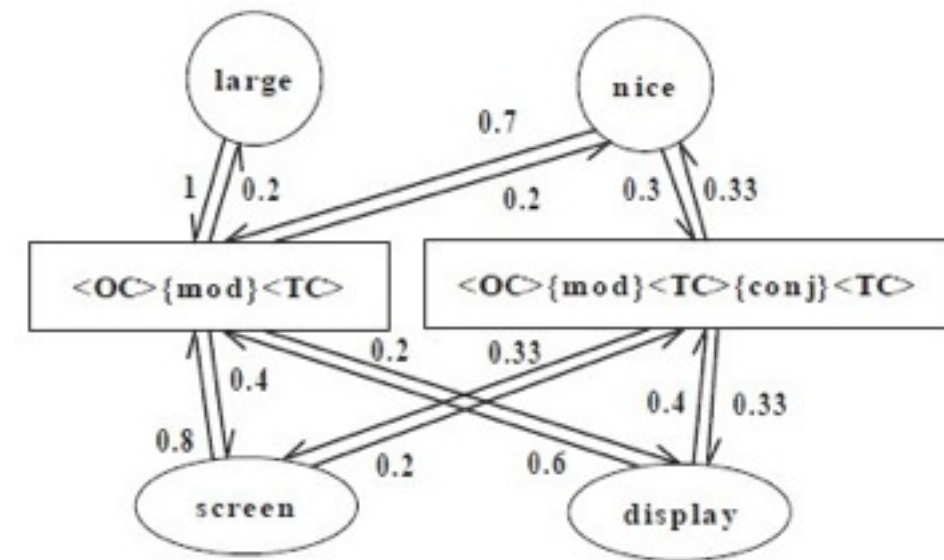
The style of the screen is gorgeous



<OC>{pred}(VBE){s}<TC>

评价关系识别：利用句法信息(续)

- 构建 Graph
 - 三类节点
 - TC: 评价对象候选
 - OC: 评价词候选
 - P: 抽取所使用的模板
 - 假设
 - 如果一个词是一个评价对象，则与之具有评价关系的OC评价词的置信度则很高；反之亦然。
 - 如果一个词是一个评价对象，另一个词是评价词，则抽取他们的模板则应该具有很高的置信度；同时高置信度的模板抽取出的OC和TC也应高具有高置信度。



Ranking

- Random Walking

$$\mathbf{c}_p^{t+1} = \mathbf{M}_{oc_p}^T \times \mathbf{c}_{oc}^t + \mathbf{M}_{tc_p}^T \times \mathbf{c}_{tc}^t$$

$$\mathbf{c}_{oc}^{t+1} = (1 - \lambda) \mathbf{M}_{p_oc}^T \times \mathbf{c}_p^t + \lambda \mathbf{c}_{oc}^0$$

$$\mathbf{c}_{tc}^{t+1} = \mathbf{M}_{p_tc}^T \times \mathbf{c}_p^t$$

$$\mathbf{M}_{oc_p}(v_o, v_p) = w(v_o, v_p)$$

$$\mathbf{M}_{tc_p}, \mathbf{M}_{p_oc}, \mathbf{M}_{p_tc}$$

$$w(v_a, v_b) = freq(v_a, v_b) / freq(v_a)$$

实验结果： Large and COAE2008

Methods	MP3			Hotel			Camera			Car			Avg.
	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F	F
Hu	0.53	0.55	0.54	0.55	0.57	0.56	0.63	0.65	0.64	0.62	0.58	0.60	0.58
DP	0.66	0.57	0.61	0.66	0.60	0.63	0.71	0.70	0.70	0.72	0.65	0.68	0.66
Zhang	0.65	0.62	0.63	0.64	0.66	0.65	0.71	0.78	0.74	0.69	0.68	0.68	0.68
Ours-Stage1	0.62	0.68	0.65	0.63	0.71	0.67	0.69	0.80	0.74	0.66	0.71	0.68	0.69
Ours-Full	0.73	0.71	0.72	0.75	0.73	0.74	0.78	0.81	0.79	0.76	0.73	0.74	0.75

Table 4: Results of opinion targets extraction on *Large* and *COAE08*.

Methods	MP3			Hotel			Camera			Car			Avg.
	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F	F
Hu	0.48	0.65	0.55	0.51	0.68	0.58	0.72	0.74	0.73	0.70	0.71	0.70	0.64
DP	0.58	0.62	0.60	0.60	0.66	0.63	0.80	0.73	0.76	0.79	0.71	0.75	0.68
Ours-Stage1	0.59	0.69	0.64	0.61	0.71	0.66	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.71
Ours-Full	0.64	0.67	0.65	0.67	0.69	0.68	0.82	0.78	0.80	0.80	0.76	0.78	0.73

Table 5: Results of opinion words extraction on *Large* and *COAE08*.

实验结果: CRD

Methods	D1			D2			D3			D4			D5			Avg.
	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F	F
Hu	0.75	0.82	0.78	0.71	0.79	0.75	0.72	0.76	0.74	0.69	0.82	0.75	0.74	0.80	0.77	0.76
DP	0.87	0.81	0.84	0.90	0.81	0.85	0.90	0.86	0.88	0.81	0.84	0.82	0.92	0.86	0.89	0.86
Zhang	0.83	0.84	0.83	0.86	0.85	0.85	0.86	0.88	0.87	0.80	0.85	0.82	0.86	0.86	0.86	0.85
Ours-Stage1	0.79	0.85	0.82	0.82	0.87	0.84	0.83	0.87	0.85	0.78	0.88	0.83	0.82	0.88	0.85	0.84
Ours-Full	0.86	0.82	0.84	0.88	0.83	0.85	0.89	0.86	0.87	0.83	0.86	0.84	0.89	0.85	0.87	0.86

Table 2: Results of opinion target extraction on the *Customer Review Dataset*.

Methods	D1			D2			D3			D4			D5			Avg.
	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F	F
Hu	0.57	0.75	0.65	0.51	0.76	0.61	0.57	0.73	0.64	0.54	0.62	0.58	0.62	0.67	0.64	0.62
DP	0.64	0.73	0.68	0.57	0.79	0.66	0.65	0.70	0.67	0.61	0.65	0.63	0.70	0.68	0.69	0.67
Ours-Stage1	0.61	0.75	0.67	0.55	0.80	0.65	0.63	0.75	0.68	0.60	0.69	0.64	0.68	0.70	0.69	0.67
Ours-Full	0.64	0.74	0.69	0.59	0.79	0.68	0.66	0.71	0.68	0.65	0.67	0.66	0.72	0.67	0.69	0.68

Table 3: Results of opinion word extraction on the *Customer Review Dataset*.

Learned Patterns

ID	Pattern	Example	#Ext.	Conf.
#1	<OC>{mod}<TC>	it has a clear <i>screen</i>	7344	0.3938
#2	<OC>{subj}<TC>	the <i>sound quality</i> is excellent	2791	0.0689
#3	<TC>{conj}<TC>	the <i>size</i> and <i>weight</i> make it convenient	3620	0.0208
#4	<TC>{subj}<TC>	the <i>button layout</i> is a simplistic <i>plus</i>	1615	0.0096
#5	<OC>{pnmod}<TC>	the <i>buttons</i> easier to use	128	0.0014
#6	<TC>{be}(VBE){pred}<OC>	<i>software</i> included is simple	189	0.0015
#7	<OC>{prep}(V){obj}<TC>	great for playing <i>audible books</i>	211	0.0013

问题2：评价关系识别（不利用句法信息 EMNLP 2012）

- Word alignment

C: 救援 人员 在 倒塌的 房屋 里 寻找 生还者
E: Rescue workers search for survivors in collapsed houses

- Monolingual word alignment

E: The phone has a colorful and even amazing screen
E: The phone has a colorful and even amazing screen

IBM Alignment Model

- IBM model (IBM-1, IBM-2, IBM-3)

$$P_{IBM-1}(A|S) \propto \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j})$$

$$P_{IBM-2}(A|S) \propto \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j}) d(j | a_j, n)$$

$$P_{IBM-3}(A|S) \propto \prod_{i=1}^n n(\phi_i | w_i) \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j}) d(j | a_j, n)$$

E: The phone has a colorful and even amazing screen

E: The phone has a colorful and even amazing screen

IBM Alignment Model

- IBM model (IBM-1, IBM-2, IBM-3)

$$P_{IBM-1}(A|S) \propto \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j})$$

词之间的共现关系

$$P_{IBM-2}(A|S) \propto \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j}) d(j | a_j, n)$$

$$P_{IBM-3}(A|S) \propto \prod_{i=1}^n n(\phi_i | w_i) \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j}) d(j | a_j, n)$$

E: The phone has a colorful and even amazing screen

E: The phone has a colorful and even amazing screen

IBM Alignment Model

- IBM model (IBM-1, IBM-2, IBM-3)

$$P_{IBM-1}(A|S) \propto \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j})$$

词之间的
共现关系

$$P_{IBM-2}(A|S) \propto \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j}) d(j | a_j, n)$$

词之间的
位置关系

$$P_{IBM-3}(A|S) \propto \prod_{i=1}^n n(\phi_i | w_i) \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j}) d(j | a_j, n)$$

E: The phone has a colorful and even amazing screen

E: The phone has a colorful and even amazing screen

IBM Alignment Model

- IBM model (IBM-1, IBM-2, IBM-3)

$$P_{IBM-1}(A|S) \propto \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j})$$

词之间的
共现关系

$$P_{IBM-2}(A|S) \propto \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j}) d(j | a_j, n)$$

词之间的
位置关系

$$P_{IBM-3}(A|S) \propto \prod_{i=1}^n n(\phi_i | w_i) \prod_{j=1}^n t(w_j | w_{a_j}) d(j | a_j, n)$$

一个词的一
对多关系

E: The phone has a colorful and even amazing screen

E: The phone has a colorful and even amazing screen

模型约束

- 名词或名词短语(形容词)只能与形容词(名词或名词短语) 或NULL对齐
- 其他词只能和自己对齐

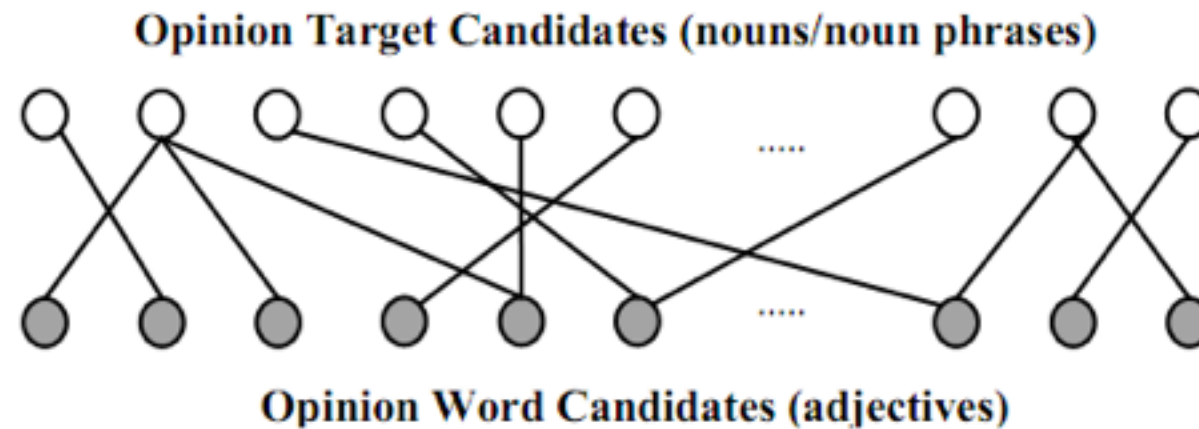
E: NULL The phone has a colorful and even amazing screen
E: NULL The phone has a colorful and even amazing screen

- 例子

	battery life	sound	software
wonderful	0.000	0.042	0.000
poor	0.032	0.000	0.026
long	0.025	0.000	0.000

Graph Construction and Ranking

- Graph Construction



$$M = \begin{bmatrix} \vdots & \dots & m \\ & \ddots & \vdots \\ & \dots & \end{bmatrix}$$

Association(w_N, w_A)

An arrow points from the label *Association*(w_N, w_A) to the element m in the matrix M .

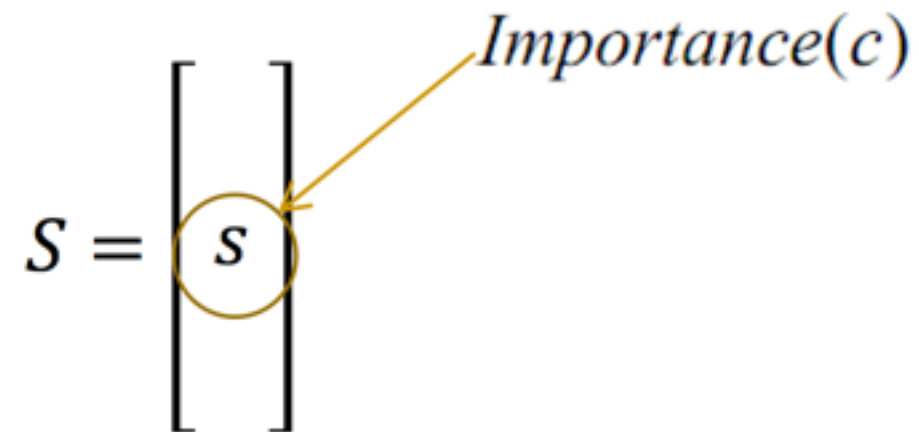
$$\begin{aligned} & \text{Association}(w_N, w_A) \\ &= (t / p(w_N | w_A) + (1-t) / p(w_A | w_N))^{-1} \end{aligned}$$

Graph Construction and Ranking

- Random Walk with Restart

$$C^{t+1} = (1 - \lambda) \times M^T \times M \times C^t + \lambda \times S$$

$$C = \lambda \times (I - (1 - \lambda) \times M^T \times M)^{-1} \times S$$



The diagram illustrates the vector S as a column vector. The element s is circled in yellow, and a yellow arrow points from the label $Importance(c)$ to this element.

$$S = \begin{bmatrix} \\ \\ s \\ \\ \end{bmatrix}$$

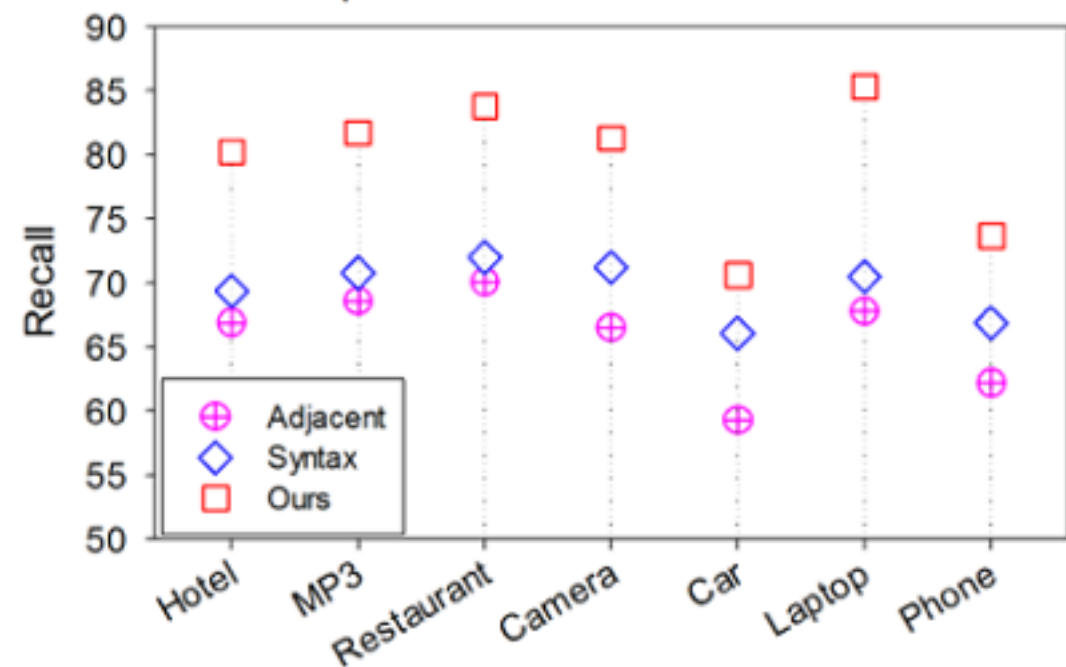
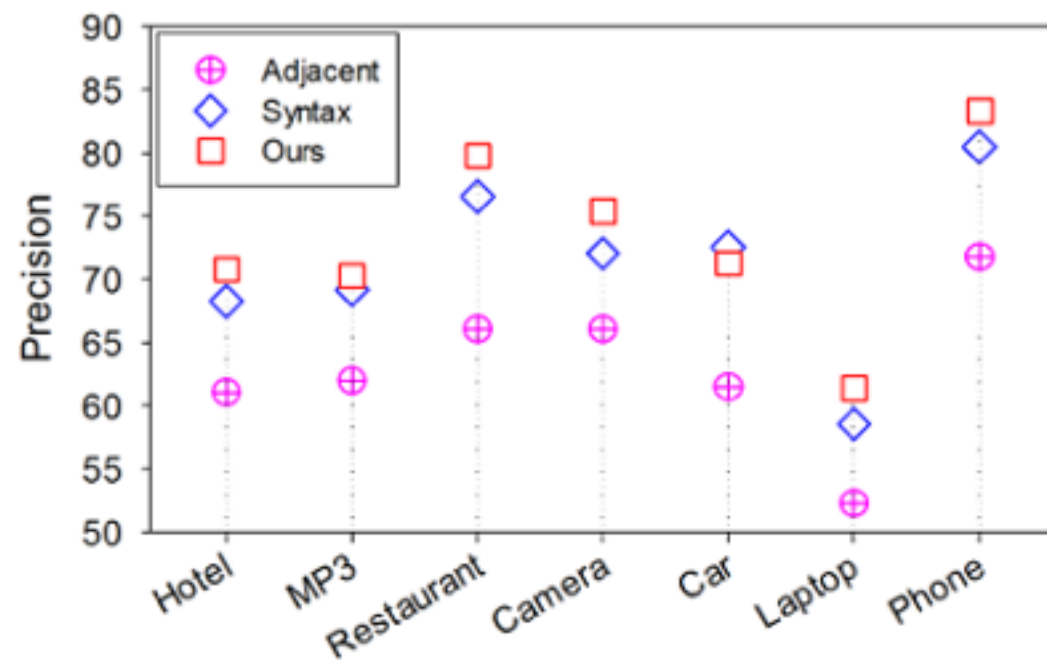
实验结果

- Compared Methods

- Adjacent: Window
- Syntax: Syntactic patterns
- Ours: WAM

+

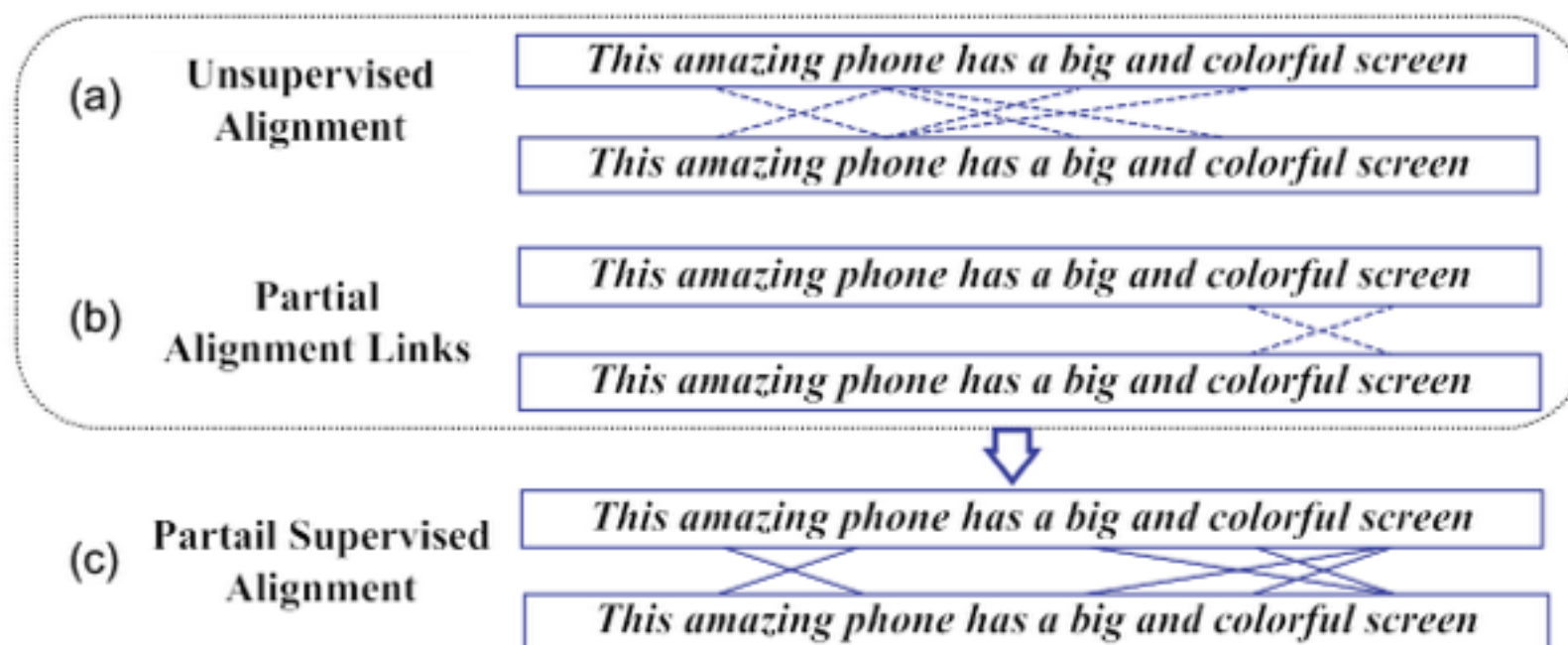
Our Graph-based Algorithm



句法信息与词对齐模型相结合

IJCAI2013

- 句法信息一点都没有用吗？
 - WAM: 训练过程完全无监督，容易产生错误
 - 需要对其训练过程进行约束



部分监督的单语对齐模型(Qin Gao, Workshop on SMT, ACL 2010)

- Given the partial alignment links

$$A^* = \underset{A}{\operatorname{argmax}} P(A|S, \hat{A})$$

$$\hat{A} = \{(i, a_i) | i \in [1, n], a_i \in [1, n]\}$$

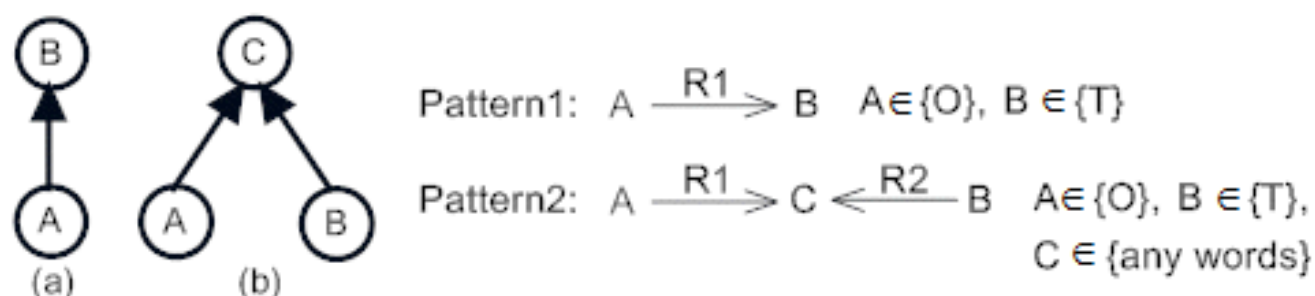
- Three steps
 - Train a simple alignment model to generate an initial alignments for IBM-3
 - Update the alignments to make it consistent to the partial alignments links
 - Optimize the alignment under the constraints iteratively

Algorithm 1 Constrained Hill-Climbing

```
1: Calculate the seed alignment  $a_0$  using HMM model
2: while  $ic(a_0) > 0$  do
3:   if  $\{a : ic(a) < ic(a_0)\} = \emptyset$  then
4:     break
5:   end if
6:    $a_0 := \arg \max_{a \in nb(a_0), ic(a) < ic(a_0)} Pr(f|e, a)$ 
7: end while
8:  $M_{ij} := -1$  if  $(i, j) \notin \alpha_I^f$  or  $(i, 0) \in \alpha_I^f$ 
9: loop
10:   $S_{jj'} := -1$  if  $(j, a_{j'}) \notin \alpha_I^f$  or  $(j', a_j) \notin \alpha_I^f$ 
11:   $M_{i_1 j_1} = \arg \max M_{ij}$  ;  $S_{j_1 j'_1} = \arg \max S_{ij}$ 
12:  if  $M_{i_1 j_1} \leq 1$  and  $S_{j_1 j'_1} \leq 1$  then
13:    Break
14:  end if
15:  if  $M_{i_1 j_1} > S_{j_1 j'_1}$  then
16:    Update  $M_{i_1 *}, M_{j_1 *}, M_{* i_1}, M_{* j_1}$ 
      and  $S_{i_1 *}, S_{j_1 *}, S_{* i_1}, S_{* j_1}$ , set  $a_0 := M_{i_1 j_1}(a_0)$ 
17:  else
18:    Update  $M_{j_1 *}, M_{j'_1 *}, M_{* j_1}, M_{* j'_1}$ 
      and  $S_{j'_1 *}, S_{j_1 *}, S_{* j'_1}, S_{* j_1}$ , set  $a_0 := S_{j_1 j'_1}(a_0)$ 
19:  end if
20: end loop
21: Return  $a_0$ 
```

部分对齐信息：句法模板

- 高质量的句法模板



Pattern#1: $\langle OC \rangle \xrightarrow{mod} \langle TC \rangle$
Example: This phone has an <i>amazing design</i>
Pattern#2: $\langle TC \rangle \xrightarrow{obj} \langle OC \rangle$
Example: I <i>like</i> this <i>phone</i> very much
Pattern#3: $\langle OC \rangle \xrightarrow{pnmod} \langle TC \rangle$
Example: the <i>buttons easier</i> to use
Pattern#4: $\langle OC \rangle \xrightarrow{mod} (NN) \xleftarrow{subj} \langle TC \rangle$
Example: <i>IPhone</i> is a <i>revolutionary</i> smart phone
Pattern#5: $\langle OC \rangle \xrightarrow{pred} (VBE) \xleftarrow{subj} \langle TC \rangle$
Example: The <i>quality</i> of LCD is <i>good</i>

实验结果

Methods	Camera			Car			Laptop			Phone		
	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F
Hu	0.63	0.65	0.64	0.62	0.58	0.60	0.51	0.67	0.58	0.69	0.60	0.64
DP	0.71	0.70	0.70	0.72	0.65	0.68	0.58	0.69	0.63	0.78	0.66	0.72
Zhang	0.71	0.78	0.74	0.69	0.68	0.68	0.57	0.80	0.67	0.80	0.71	0.75
Liu	0.75	0.81	0.78	0.71	0.71	0.71	0.61	0.85	0.71	0.83	0.74	0.78
Ours	0.77	0.82	0.79	0.74	0.71	0.72	0.66	0.85	0.74	0.85	0.75	0.80

Table 1: Experimental Results on *COAE 2008*

Methods	Hotel			MP3			Restaurant		
	P	R	F	P	R	F	P	R	F
Hu	0.60	0.65	0.62	0.61	0.68	0.64	0.64	0.69	0.66
DP	0.67	0.69	0.68	0.69	0.70	0.69	0.74	0.72	0.73
Zhang	0.67	0.76	0.71	0.67	0.77	0.72	0.75	0.79	0.77
Liu	0.71	0.80	0.75	0.70	0.82	0.76	0.80	0.84	0.82
Ours	0.76	0.83	0.79	0.74	0.84	0.79	0.85	0.85	0.85

Table 2: Experimental Results on *Large*

Methods	D1			D2			D3			D4			D5		
	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F
Hu	0.75	0.82	0.78	0.71	0.79	0.75	0.72	0.76	0.74	0.69	0.82	0.75	0.74	0.80	0.77
DP	0.87	0.81	0.84	0.90	0.81	0.85	0.90	0.86	0.88	0.81	0.84	0.82	0.92	0.86	0.89
Zhang	0.83	0.84	0.83	0.86	0.85	0.85	0.86	0.88	0.87	0.80	0.85	0.82	0.86	0.86	0.86
Liu	0.84	0.85	0.84	0.87	0.85	0.86	0.88	0.89	0.88	0.81	0.85	0.83	0.89	0.87	0.88
Ours	0.86	0.84	0.85	0.88	0.83	0.85	0.89	0.90	0.89	0.81	0.83	0.82	0.91	0.87	0.89

Table 3: Experimental Results on *Customer Review Dataset*

WAM在不同数据规模下是否都有效?

ACL2013

- Varying data size
 - 500 → 1,000,000

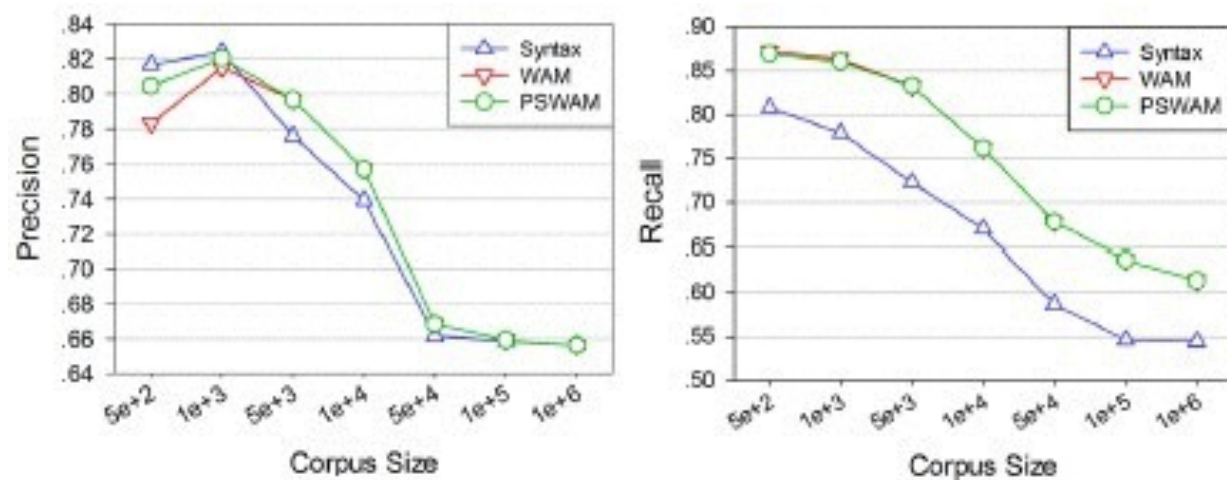


Figure 3: Experimental results on Restaurant

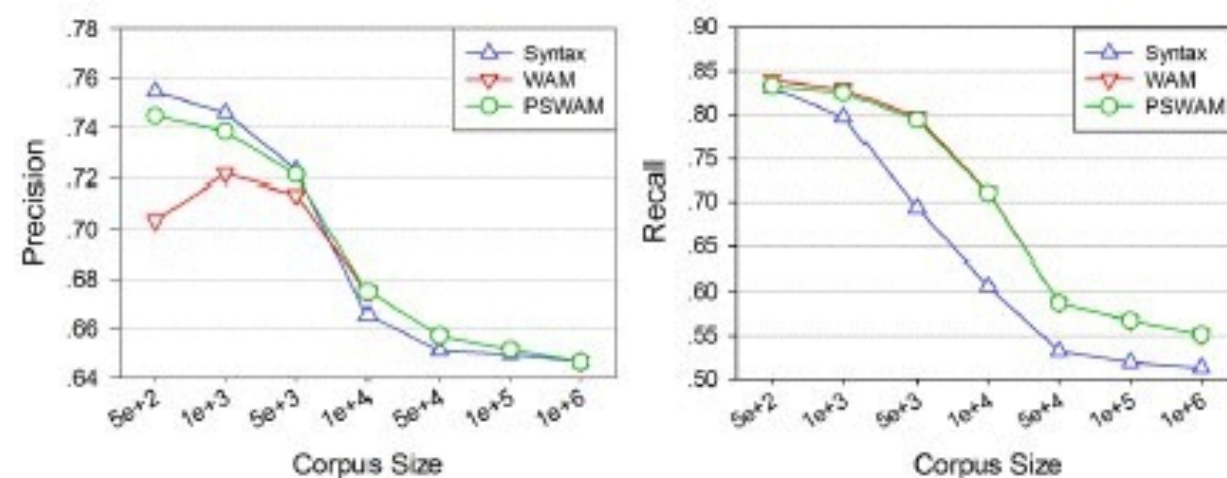


Figure 4: Experimental results on Hotel

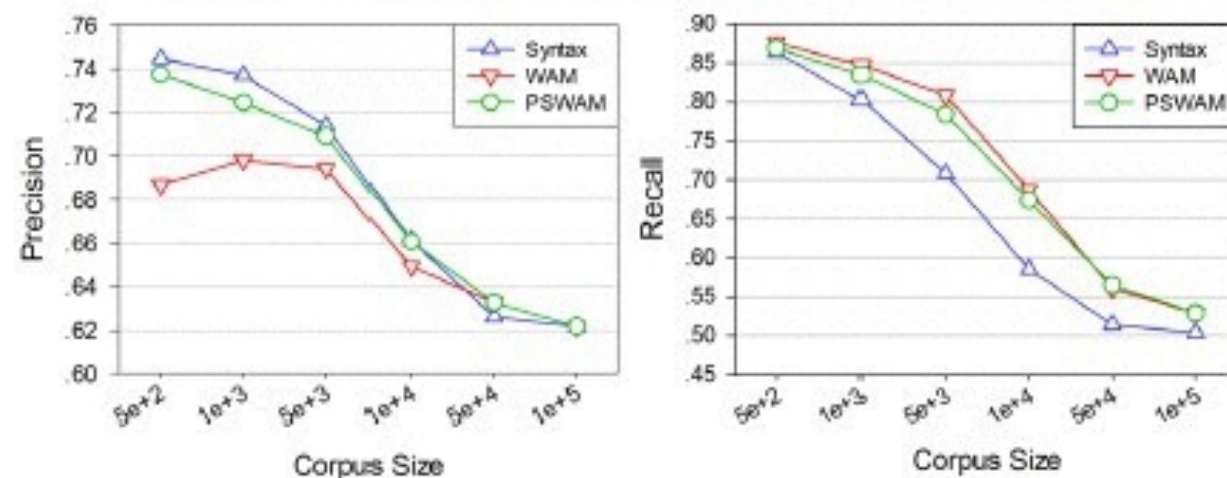


Figure 5: Experimental results on MP3

WAM在不同数据规模下是否都有效?

ACL2013

- Varying data size
 - 500 → 1,000,000

数据量大得时候精准的评价关系识别结果几乎没有作用

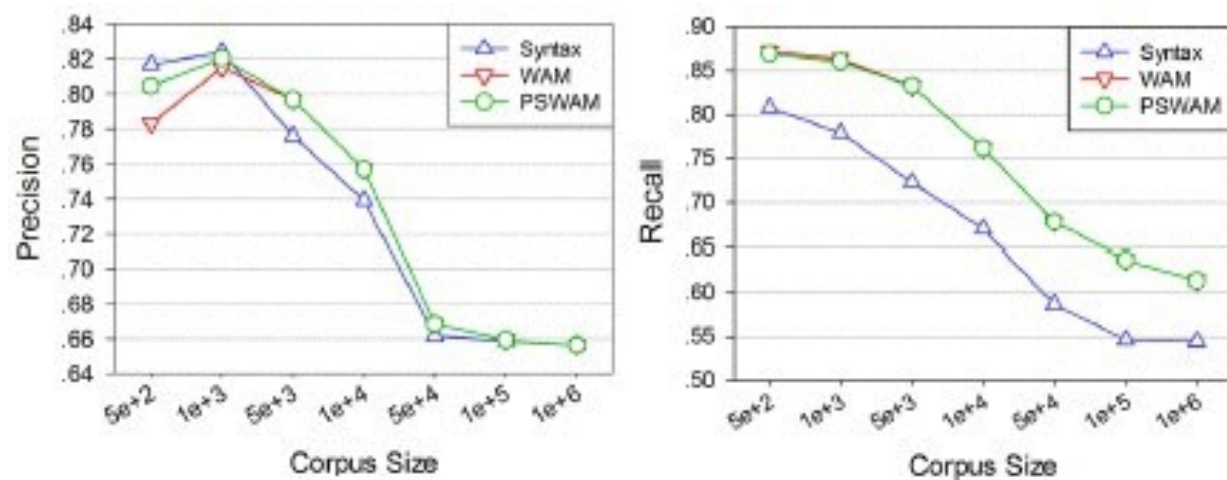


Figure 3: Experimental results on Restaurant

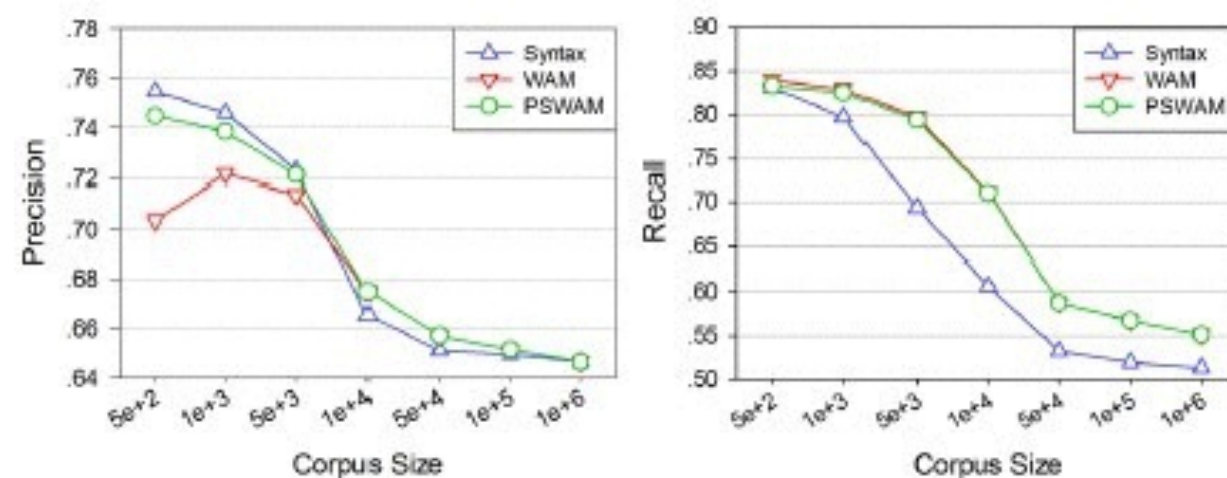


Figure 4: Experimental results on Hotel

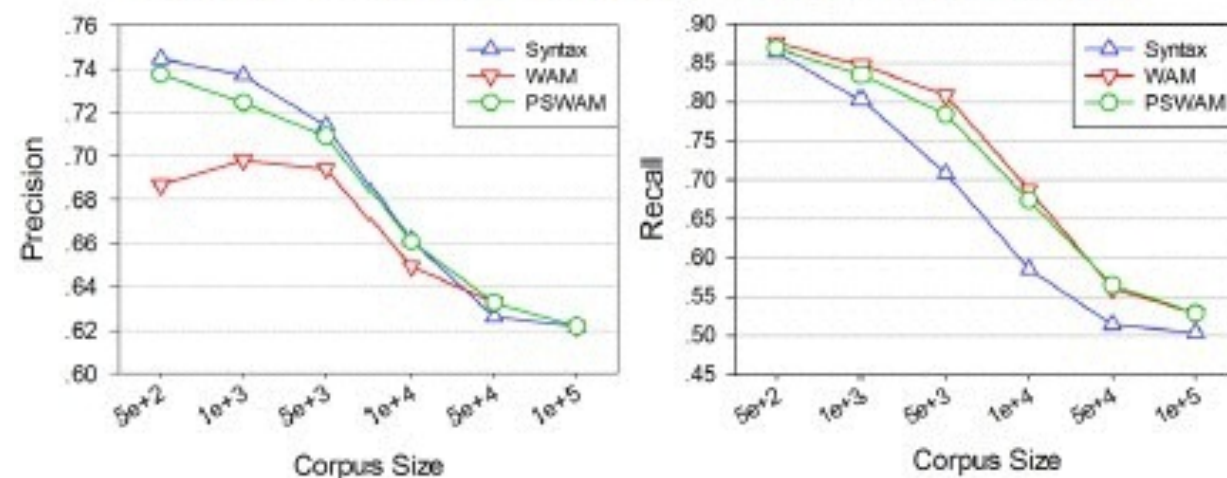
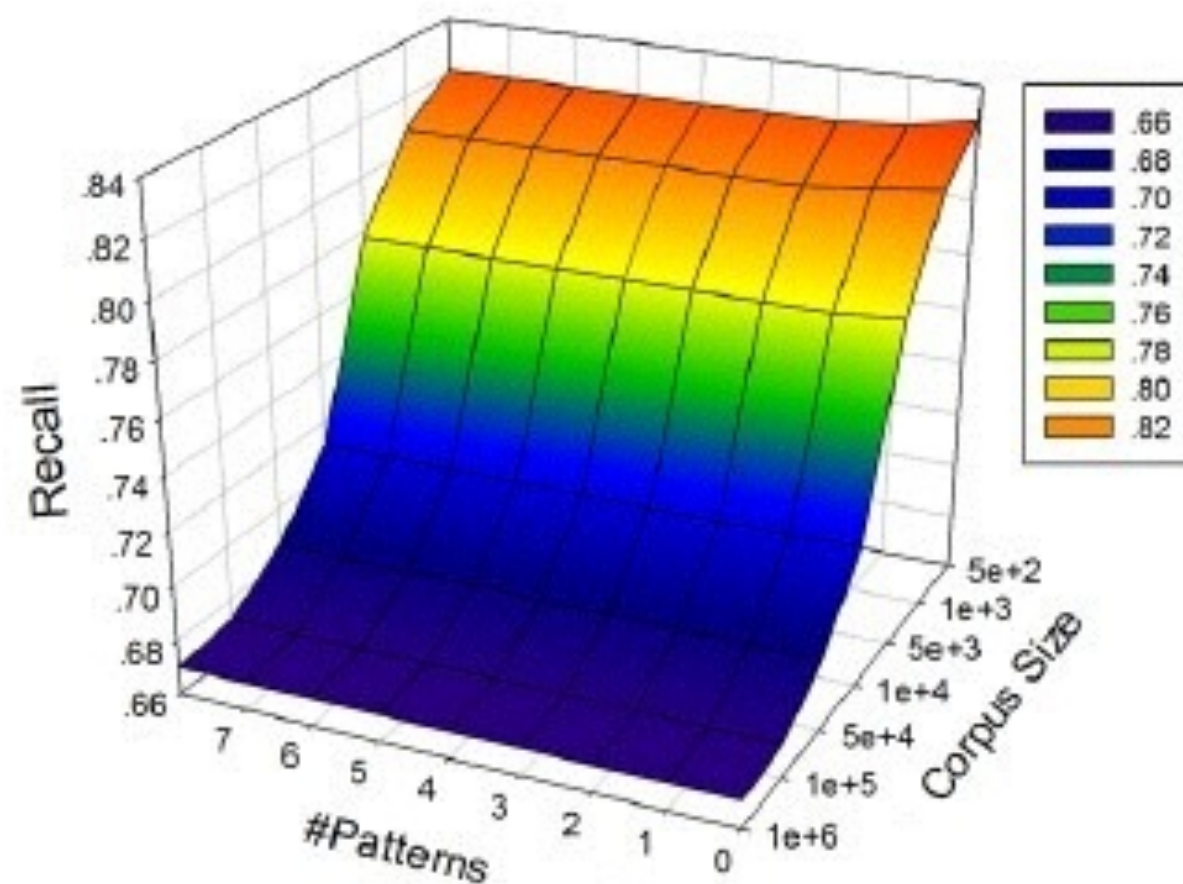
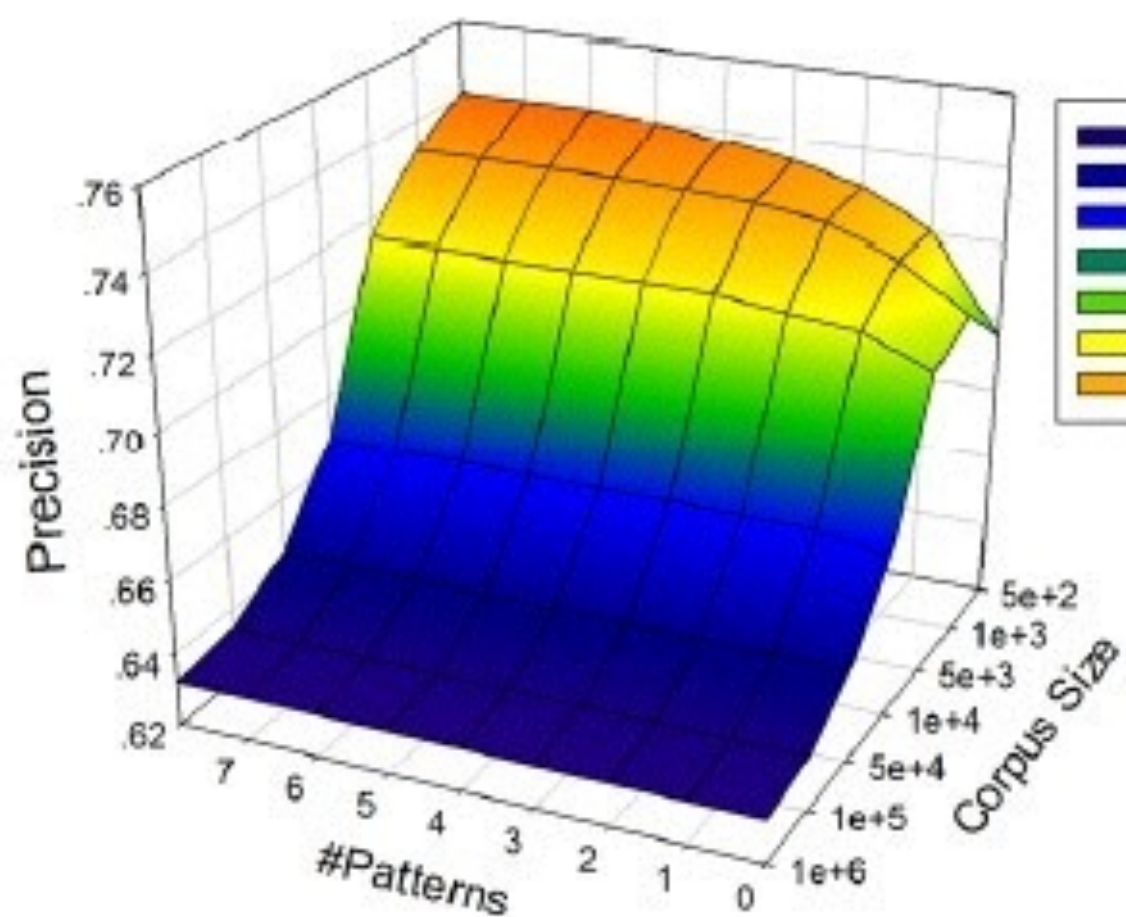


Figure 5: Experimental results on MP3

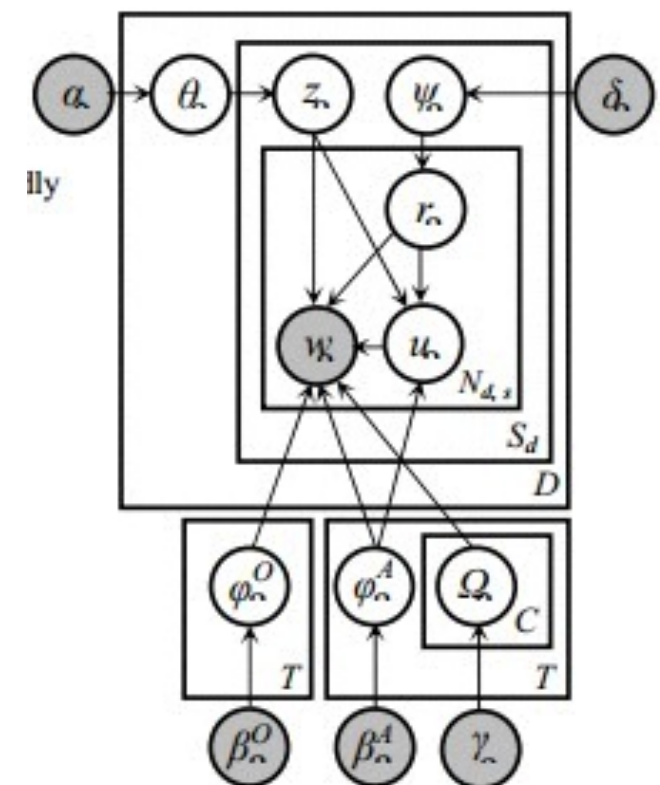
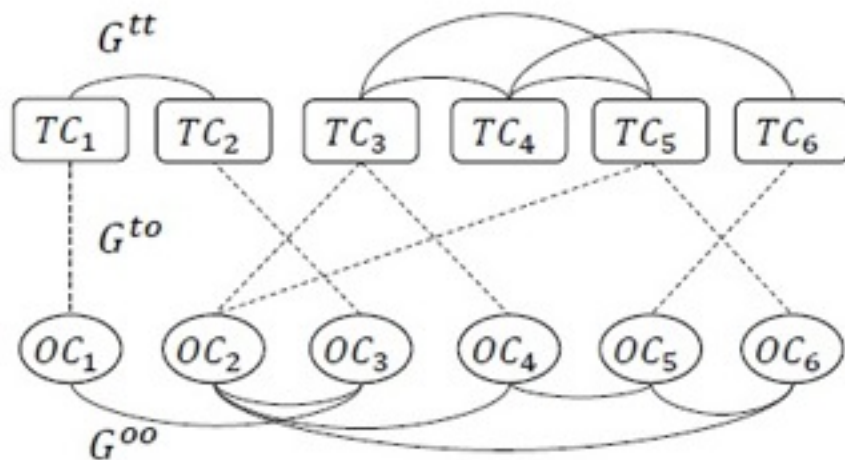
加入不同Patterns对于结果的影响



问题3：考虑候选本身的语义信息

ACL2014

- 假设
 - 如果一个词是一个评价对象，则与之具有评价关系的OC评价词的置信度则很高；反之亦然。
 - 如果一个词是一个评价对象（评价词），则与之具有相同语义关系的词也应该是评价对象（评价词）；反之亦然。
 - LCD vs. LED
 - beautiful vs. colorful



Ranking

- Co-ranking Algorithm

$$\begin{aligned}C_t &= (1 - \lambda - \mu) \times \hat{M}_{to} \times C_o \\&\quad + \lambda \times M_{tt} \times C_t + \mu \times I_t \\C_o &= (1 - \lambda - \mu) \times \hat{M}_{to}^T \times C_t \\&\quad + \lambda \times M_{oo} \times C_o + \mu \times I_o\end{aligned}$$

Ranking

- Co-ranking Algorithm

$$\begin{aligned}C_t &= (1 - \lambda - \mu) \times \hat{M}_{to} \times C_o \\&\quad + \lambda \times M_{tt} \times C_t + \mu \times I_t \\C_o &= (1 - \lambda - \mu) \times \hat{M}_{to}^T \times C_t \\&\quad + \lambda \times M_{oo} \times C_o + \mu \times I_o\end{aligned}$$

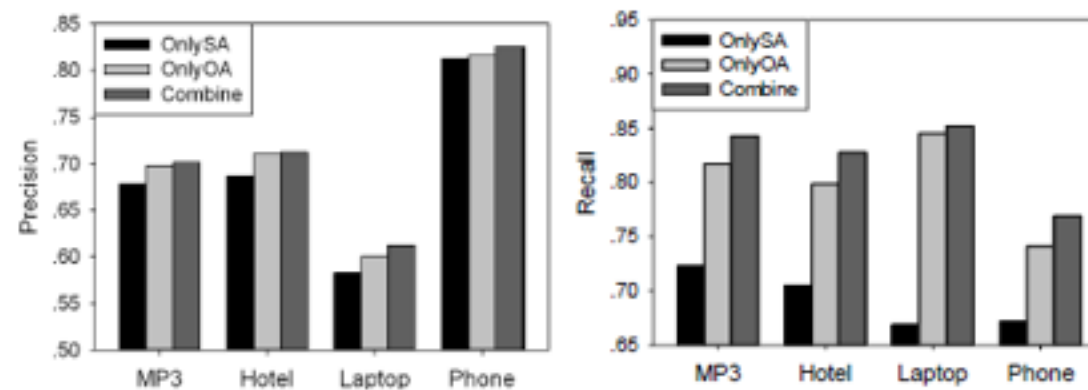
Ranking

- Co-ranking Algorithm

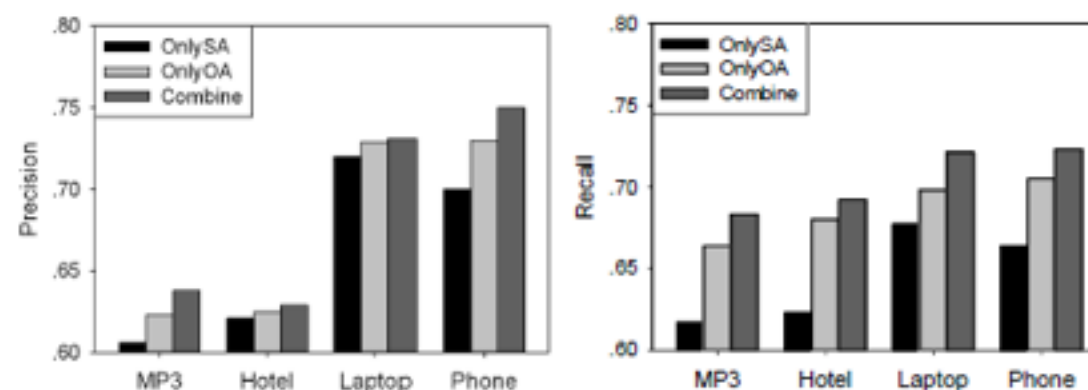
$$\begin{aligned}C_t &= (1 - \lambda - \mu) \times \hat{M}_{to} \times C_o \\&\quad + \lambda \times M_{tt} \times C_t + \mu \times I_t \\C_o &= (1 - \lambda - \mu) \times \hat{M}_{to}^T \times C_t \\&\quad + \lambda \times M_{oo} \times C_o + \mu \times I_o\end{aligned}$$

实验结果

- Compared Methods
 - OnlySA: semantic relations
 - OnlyOA: opinion relations
 - Combine: both relations
- } + Ranking Algorithm



(a) Opinion Target Extraction Results



(b) Opinion Word Extraction Results

问题3：考虑候选本身的语义信息

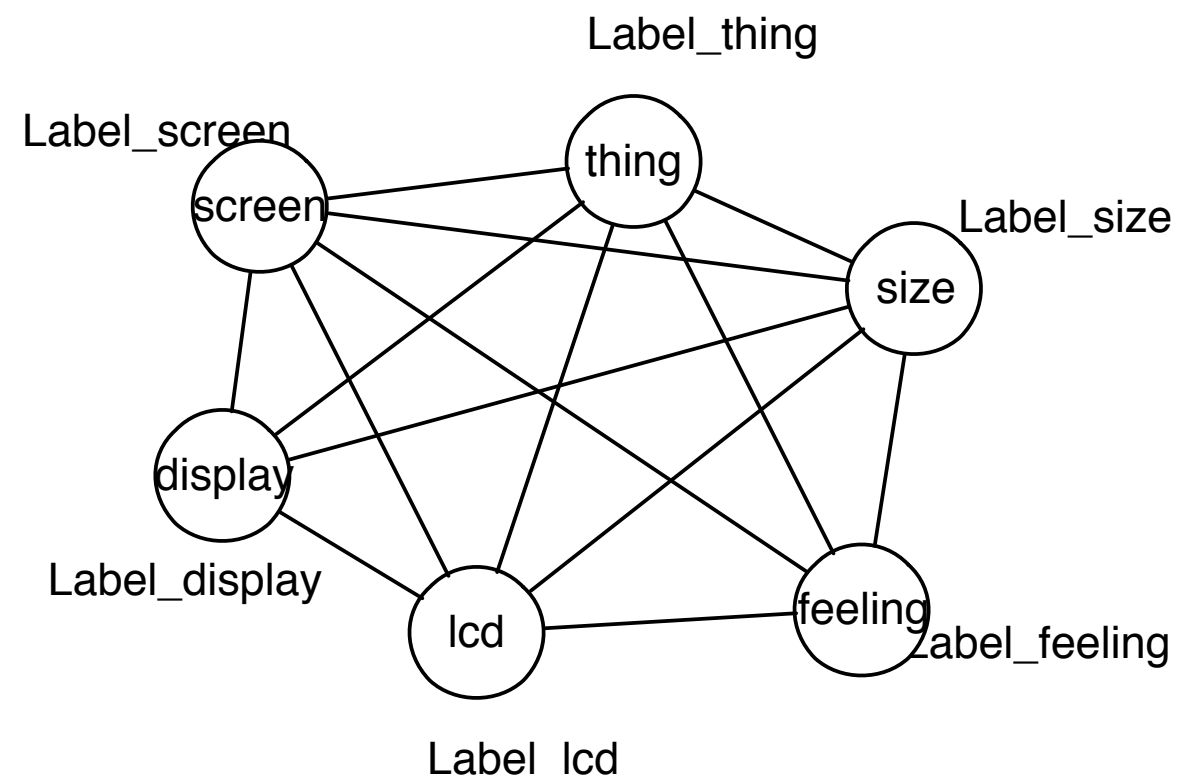
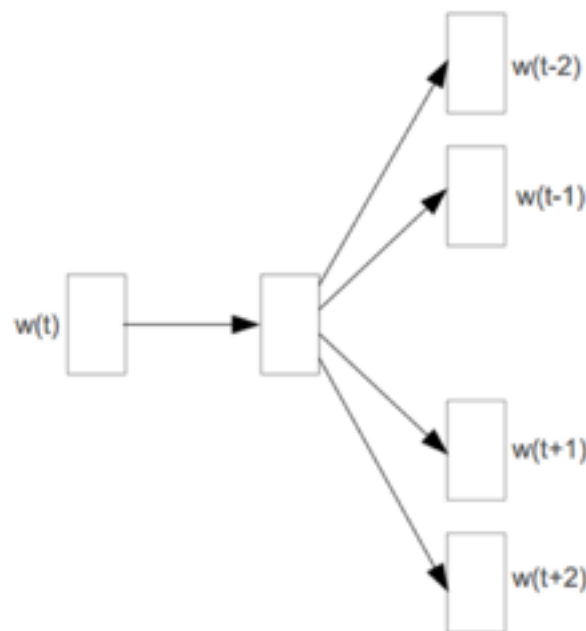
ACL2014

- 一个词是否是评价对象由两部分决定
 - 词本身所蕴含的语义信息
 - semantic clue: thing、screen
 - good thing
 - good screen
 - 词的上下文信息
 - contextual clue
 - the screen of this mp3 is great
 - this mp3 has a great screen

问题3：考虑候选本身的语义信息

ACL2014

- Semantic Clue
 - 词向量: word embedding
 - semantic graph
 - $\cosine(w_1, w_2)$
 - 排序: label propagation



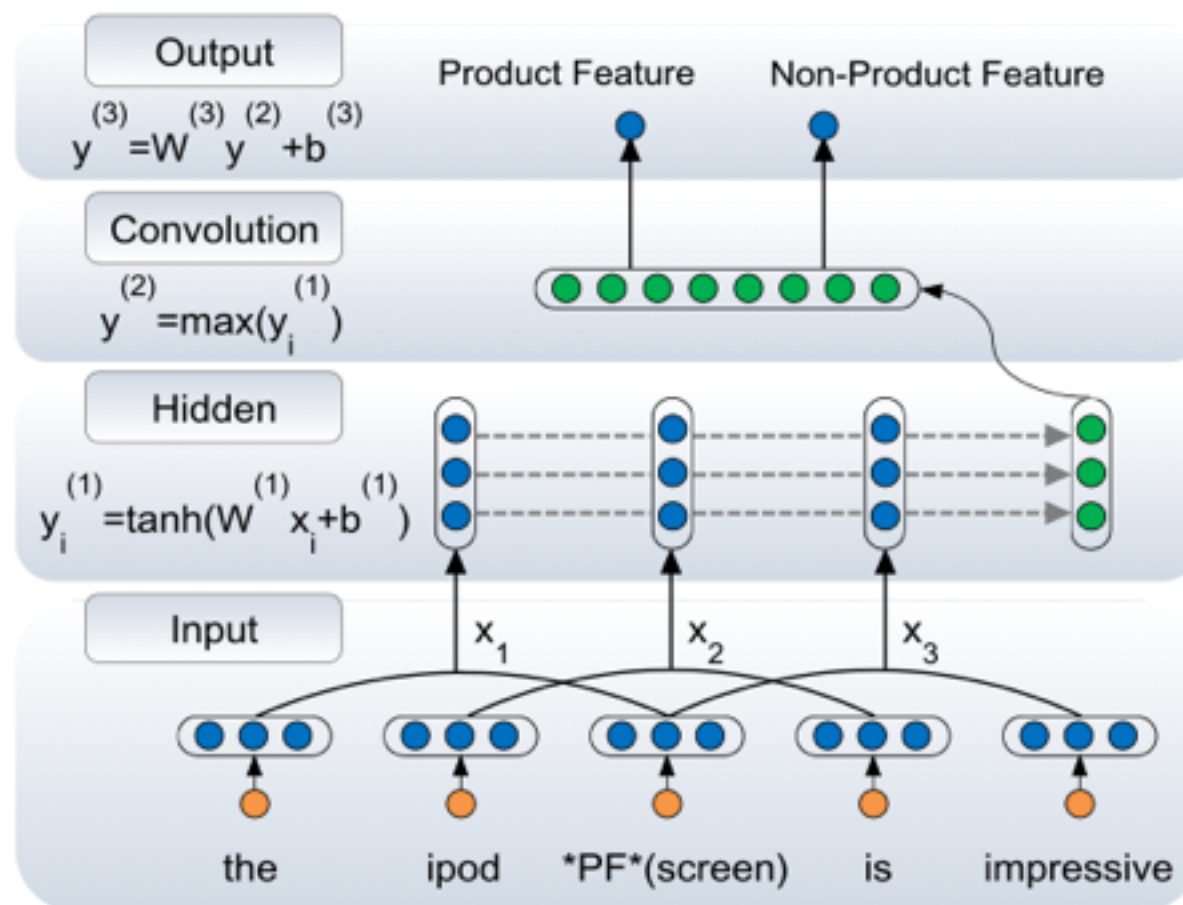
问题3：考虑候选本身的语义信息

ACL2014

- Contextual Clue

(a) *The [screen of this mp3 is] great.*

(b) *This [mp3 has a great screen].*



实验结果

- Contextual Clue
 - DP、DP-HITS、SGW、CONT
- Semantic Clue
 - LEX
- Combination
 - SGW-TSVM、LEX&CONT

Method	MP3			Hotel			Camera			Car			Avg.
	P	R	F	P	R	F	P	R	F	P	R	F	F
DP	0.66	0.57	0.61	0.66	0.60	0.63	0.71	0.70	0.70	0.72	0.65	0.68	0.66
DP-HITS	0.65	0.62	0.63	0.64	0.66	0.65	0.71	0.78	0.74	0.69	0.68	0.68	0.68
SGW	0.62	0.68	0.65	0.63	0.71	0.67	0.69	0.80	0.74	0.66	0.71	0.68	0.69
LEX	0.64	0.74	0.69	0.65	0.75	0.70	0.69	0.84	0.76	0.68	0.78	0.73	0.72
CONT	0.68	0.65	0.66	0.69	0.68	0.68	0.74	0.77	0.75	0.74	0.70	0.72	0.71
SGW-TSVM	0.73	0.71	0.72	0.75	0.73	0.74	0.78	0.81	0.79	0.76	0.73	0.74	0.75
LEX&CONT	0.74	0.75	0.74	0.75	0.77	0.76	0.80	0.84	0.82	0.79	0.79	0.79	0.78

总结

- Bootstrapping抽取框架的误差传递问题
 - Graph-based Ranking
- 评价关系识别
 - 如何自动学习句法模板，并考虑模板置信度
 - 在图中增加模板节点
 - 不使用句法模板
 - WAM替代句法分析器
 - PSWAM将句法信息与WAM相结合
 - 讨论在不同数据规模下何种方法更加有效
- 已有抽取框架忽略候选本身的语义信息
 - 利用主题模型挖掘候选间的语义关系
 - 利用Co-ranking融入语义信息
 - 利用神经网络挖掘候选本身的语义信息以及上下文信息

Q&A

谢谢

感谢 徐立恒、赵军

论文发表

- Kang Liu, Liheng Xu and Jun Zhao, Co-extracting Opinion Targets and Opinion Words from Online Reviews Based on the Word Alignment Model, ***IEEE Transaction on Knowledge and Data Engineering (TKDE)***. (In Press)
- Kang Liu, Liheng Xu and Jun Zhao, Extracting Opinion Targets and Opinion Words from Online Reviews with Graph Co-ranking, ***in Proceedings of ACL 2014***, Baltimore, USA, June 22-27 (oral).
- Liheng Xu, Kang Liu, Siwei Lai and Jun Zhao, Product Feature Mining: Semantic Clues versus Syntactic Constituents, ***in Proceedings of ACL 2014***, Baltimore, USA, June 22-27 (oral).
- Liheng Xu, Kang Liu and Jun Zhao, Joint Opinion Relation Detection Using One-Class Deep Neural Network, ***in Proceedings of COLING 2014***, Dublin, Ireland, August 23-29.
- Kang Liu, Liheng Xu and Jun Zhao, Syntactic Patterns versus Word Alignment: Extracting Opinion Targets from Online Reviews, ***in Proceedings of ACL 2013***, Sofia, Bulgaria, August 4-9 (oral).
- Kang Liu, Liheng Xu and Jun Zhao, Opinion Target Extraction Using Partial-Supervised Word Alignment Model, ***in Proceedings of IJCAI 2013***, Beijing, China, August 5-9 (oral).
- Liheng Xu, Kang Liu, Siwei Lai, Yubo Chen and Jun Zhao, Mining Opinion Words and Opinion Targets in a Two-Stage Framework, ***in Proceedings of ACL 2013***, Sofia, Bulgaria, August 4-9 (oral).
- Liheng Xu, Kang Liu, Siwei Lai, Yubo Chen and Jun Zhao, Walk and Learn: A Two-Stage Approach for Opinion Words and Opinion Targets Co-Extraction, ***in Proceedings of WWW 2013***, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17 (poster).
- Kang Liu, Liheng Xu and Jun Zhao, Opinion Target Extraction Using Word-Based Translation Model, ***in Proceedings of EMNLP-CoNLL 2012***, Jeju, Korea, July (oral).